

基于 RK3588 的激光除草系统与实时识别精准控制

摘要

针对传统农业除草方式人力成本高、化学药剂易造成土壤污染与农药残留的行业痛点，本文设计并实现了一套基于 RK3588 边缘计算平台的智能激光除草核心单元，可完成固定视野内杂草的自动识别与精准除草。

系统以 RK3588 嵌入式开发板为核心控制单元，融合机器视觉、深度学习与自动控制技术，构建“图像采集-杂草识别-坐标映射-激光除草”的端侧闭环作业体系。系统搭载工业相机采集固定作业区域画面，运行轻量化目标检测算法完成常见杂草的自动识别与中心定位，可有效区分杂草与作物幼苗；通过相机与二维激光振镜的联合标定，建立图像像素坐标到激光偏转角度的高精度映射关系，驱动振镜动态调整激光出射方向，将高能激光精准投射至杂草的中心位置，通过热效应实现非接触式除草。整套作业流程全部在端侧本地完成，无需依赖云端算力，具备低延迟、高集成度、部署灵活的特点。

目前系统已在实验场地完成调试并稳定运行，在标准测试环境下具备较高的杂草识别准确率与毫米级激光瞄准精度，可稳定完成固定视野范围内的精准指向作业，由于目前激光能量不足，暂时无法除去杂草，验证了基于嵌入式平台的端侧智能激光除草方案的可行性。后续将继续研发该系统的可扩展功能，以激光除草自动巡航底盘车为核心方向，逐步补充移动行走、自主巡航等能力，拓展大田行间连续自动化除草的应用场景，推动方案向实用化、工程化落地，为绿色农业与智慧农业发展提供技术支撑。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本系统为基于 RK3588 边缘计算平台的智能激光除草核心单元，可在固定视野范围内完成杂草自动识别与精准除草全流程作业。

系统具备四项核心功能：一是杂草智能识别定位，采用自主拍摄标注的 4 类田间杂草数据集训练轻量化检测模型，可精准识别目标杂草并输出中心坐标，有

效区分杂草与作物幼苗，避免误损伤。二是精准激光除草控制，通过相机与二维激光振镜联合标定，建立像素坐标与振镜偏转角度的映射关系，驱动振镜调整激光出射方向，将高能激光精准投射至杂草中心位置，依托振镜扫描覆盖完整作业视野。三是端侧闭环运行，全流程数据处理与控制均在 RK3588 平台本地完成，无需依赖云端算力，响应延迟低，运行稳定可靠。

目前系统已在实验场地完成稳定验证，识别与瞄准精度达到设计要求，功能完整且具备良好的可扩展性。

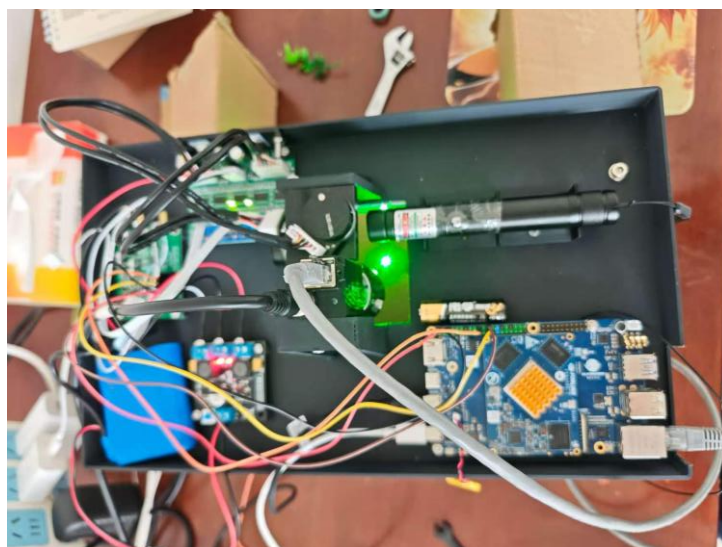


图 1.1 激光除草系统整体装置图

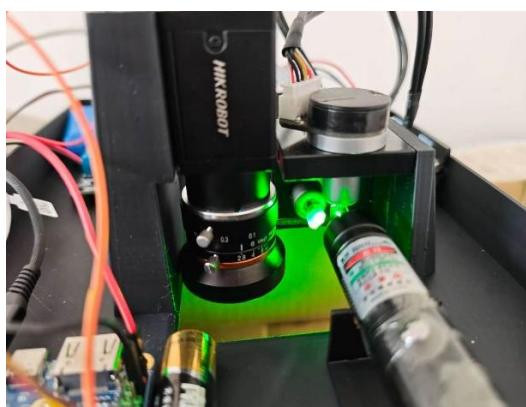


图 1.2 激光与振镜、相机相对位置图

1.2 应用领域

本系统属于绿色精准植保技术范畴，核心应用于农业田间杂草防控场景，适配多种农业生产模式的除草需求。

系统可直接应用于设施农业大棚场景，针对蔬菜育苗、盆栽种植等小范围作

业区域完成定点精准除草，全程采用物理灭杀方式，无农药残留，契合有机种植、绿色种植的生产标准，避免化学药剂对棚内土壤与作物的负面影响。同时可应用于大田作物苗期除草场景，适配玉米、生菜等宽行作物的幼苗期杂草防控，当前定点单元可完成固定区域杂草治理，后续搭载自动巡航底盘后可拓展至大田行间连续除草作业。

此外，系统还适用于中药材、高附加值经济作物等对农药使用有严格限制的种植场景，通过精准物理除草保障作物品质与种植安全。该技术契合我国绿色农业与智慧农业的发展方向，可有效降低除草环节人力成本，减少化学农药带来的生态污染，具备广阔的应用推广空间。



图 1.3 内蒙古八爪激光除草机器人现场作业场景

1.3 主要技术特点

本系统融合边缘计算、机器视觉与精密控制技术，形成四项核心技术特点。一是端侧全链路一体化架构，以 RK3588 芯片为核心控制单元，将图像采集、杂草识别、坐标解算、激光振镜控制全流程集成至单一边缘平台完成，无需依赖云端算力，有效压缩系统响应延迟，提升整体集成度与运行稳定性。二是高精度坐标映射技术，通过工业相机与二维激光振镜联合标定，建立图像像素坐标与振镜偏转角度的精准映射模型，消除安装误差，实现激光束对杂草中心的毫米级精准投射。三是轻量化模型端侧部署，采用轻量化目标检测模型，基于自主拍摄标注的杂草数据集完成训练优化，经 RKNN 工具链量化后部署至 RK3588 NPU 运行，兼顾识别精度与推理实时性，适配边缘端算力约束。四是模块化软硬件设计，硬件接口与软件逻辑流出了扩展空间，可快速对接移动作业底盘，支撑后续

自动巡航等功能拓展。

1.4 主要性能指标

系统性能分为整体硬件性能与识别模型精度两类，所有参数均经实验环境测试验证。

表 1.1 系统核心性能指标

指标项	性能参数
激光瞄准精度	$\pm 2\text{mm}$
NPU 单帧推理延迟	$< 30\text{ms}$
全流程响应延迟	$< 50\text{ms}$
核心计算平台	RK3588（6TOPS NPU 算力）
作业覆盖方式	固定视野振镜扫描

表 1.2 杂草识别模型精度指标

指标项	数值
精确率（Precision）	93.06%
召回率（Recall）	100%
平均精度 mAP50（mAP@0.5）	98.52%
平均精度 mAP50-95（mAP@0.5:0.95）	82.92%

1.5 主要创新点

1. 首创 RK3588 NPU 与激光振镜全链路联动架构，单芯片端侧完成图像采集、杂草识别、坐标转换、激光瞄准全流程，无需依赖云端，有效降低设备体积、功耗与成本。
2. 提出杂草坐标与振镜偏转角度精准映射方法，可实现毫米级激光瞄准精度，提升除草作业效果，保障作物生长安全。
3. 破解传统激光除草装备体积大、成本高、推广难的痛点，打造低成本高适配的绿色除草方案，为中小农田植保装备研发提供新的技术路径。

1.6 设计流程

本系统遵循分层迭代设计思路，分五阶段推进：一是方案论证与硬件搭建，

确定整体方案，完成 RK3588 核心板、工业相机、激光振镜、DAC8563 等器件选型装配与底板设计打印；二是模型开发部署，制作杂草数据集，基于 YOLOv8 训练检测模型，经格式转换后部署至 RK3588 NPU；三是驱动开发，通过 SPI 通信实现 DAC8563 双通道双极性电压输出；四是联合标定，建立像素坐标与振镜角度的精准映射；五是系统联调，验证激光瞄准精度与各项性能指标。

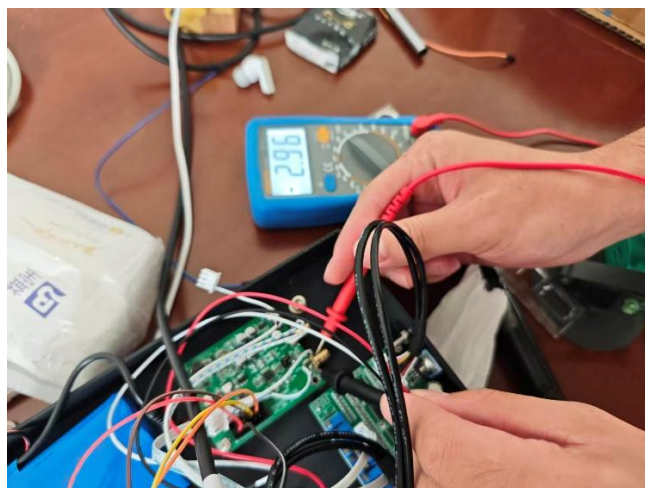


图 1.4 DAC8563 A 通道输出-3v

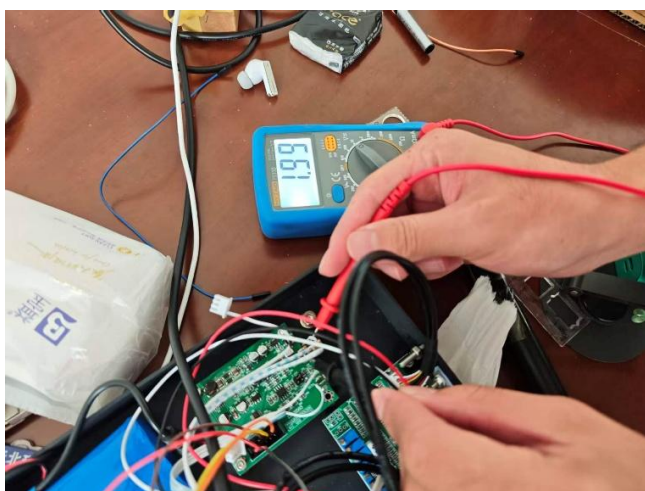


图 1.5 DAC8563 B 通道输出 2v

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

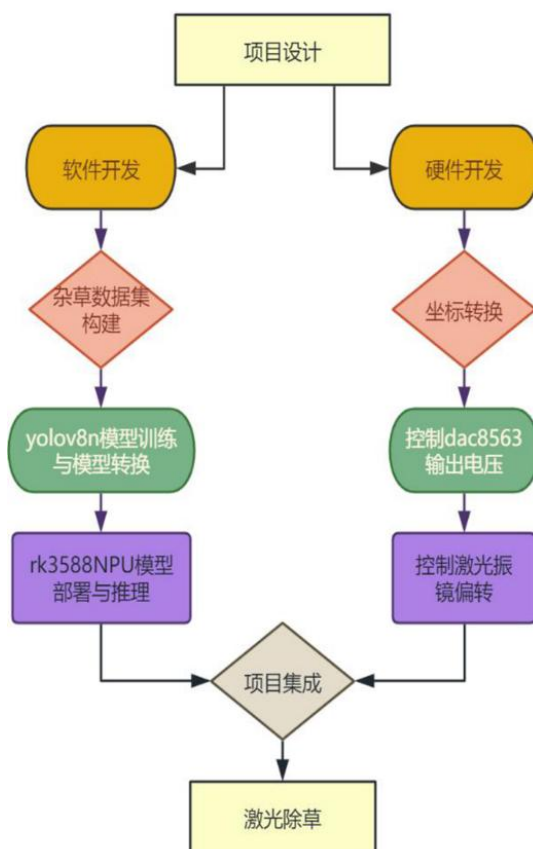


图 2.1 系统整体框图

首先是软件开发部分，采集杂草数据并制作杂草数据集，通过官方预训练模型 yolov8 模型进行模型训练，然后模型转换.pt→.onnx→.rknn,将转换成的杂草模型进行模型部署，部署到 RK3588 的 npu 上；

其次是硬件部分，先调通 RK3588 使用 spi 通信的方式使 DAC8563 输出双极性电压，这一步是为振镜正确偏转角度做准备的，然后做相机和激光振镜的联合标定，也就是将相机的拍摄区域与激光振镜所映射的区域的重合区域进行提取，在这个基础上进行坐标转换算法的研究，就是在重合的区域内均匀的取 25 个点，相机拍摄这 25 个点的像素坐标和振镜分别映射这 25 个点的电压码值一一对应起来，通过这 25 对对应关系建立中间的转换矩阵，以上就是本系统采用的坐标转换算法。

最后将整个系统统筹起来，做整体的测试与验证。验证激光出射的精准率，测试系统推理及其他性能指标的速度。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍：

本系统采用模块化一体化硬件架构，以 RK3588 边缘计算核心板为主控中枢，串联图像采集、数模转换、激光指向三大功能单元，通过自制装配底板完成连接与结构集成，构成“采集-识别-解算-执行”的完整端侧除草硬件闭环。

核心计算单元依托 RK3588 芯片内置的 6TOPS 算力 NPU 与 ARM 多核处理器，统筹图像预处理、杂草识别推理、坐标解算与振镜控制指令输出全流程运算，为系统提供低延迟的边缘端算力支撑。图像采集单元采用海康 MV-CU013-80GM 千兆网工业相机，搭载 130 万像素 1/2.7" CMOS 传感器，最高帧率可达 89.9fps；配套 MVL-HF0628M-6MPE 工业镜头，6mm 定焦、畸变低至 -0.103%，可实时采集作业区域的高清画面，为识别算法提供稳定低畸变的视觉输入。

数模转换单元以 TI DAC8563 双通道 16 位 DAC 芯片为核心，通过 SPI 接口与主控通信，最高支持 50MHz 通信速率；芯片内置 2.5V 高精度基准源，温度漂移典型值仅 4ppm/°C，可输出稳定的双通道模拟电压，精准驱动二维振镜偏转。激光执行单元采用伽妮 JNGT25K 二维振镜系统，最大光学扫描角 $\pm 25^\circ$ ，扫描速度 $>20\text{Kpps}$ ，镜片反射率 $>99\%$ ，配合激光器完成高精度定点激光投射。

整套硬件集成度高、功耗低，各模块参数匹配度高，可保障系统正常运行以及后续的自动巡航底盘小车和高能量的激光器拓展模块做了良好的基础。

2.2.2 机械设计介绍

本系统的底盘是通过 solidworks2024 通过设计各个硬件之间的尺寸以及相对位置画出并 3D 打印，如下图所示：

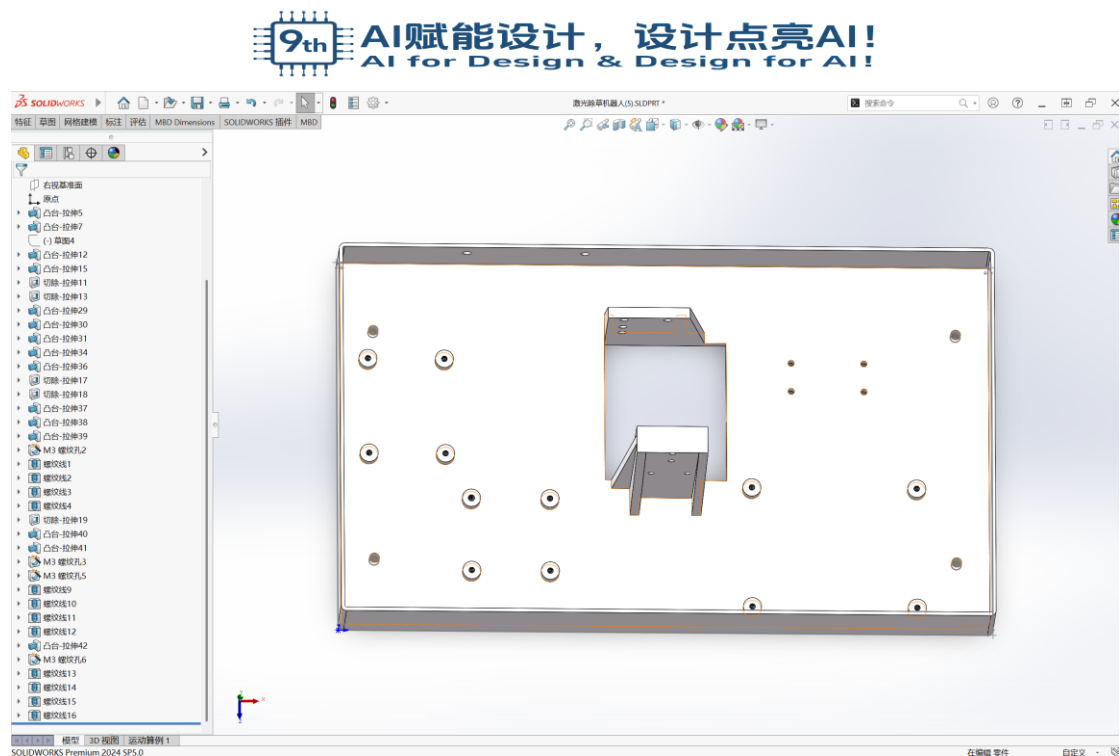


图 2.2 激光除草系统一体化安装底板结构设计

2.2.3 电路各模块介绍

本系统电路以 RK3588 核心板为主控核心，各功能模块独立供电、信号互联，整体构成“图像采集-识别解算-数模转换-振镜执行”的完整闭环。

系统整体信号链路清晰，工业相机通过千兆网线与核心板通信传输图像数据，核心板推理识别后经 SPI 总线向 DAC8563 输出相应的电压码值，转换后的模拟电压接入振镜驱动板，驱动振镜完成激光瞄准偏转。供电方面各模块独立接入对应电源：RK3588 核心板与工业相机采用 12V 直流供电，振镜驱动板采用 $\pm 15V$ 直流供电，DAC8563 模块从核心板 5V 引脚取电，全系统共地设计保障信号传输稳定。

主控与 DAC8563 采用 SPI 连接，实际接线对应为：核心板 Vcc 引脚为 DAC 供电，GND 引脚共地，MOSI 引脚接 DAC 的 DIN 串行数据端，SCLK 引脚接 DAC 的时钟端，CE0 片选引脚接 DAC 的 SYNC 同步端，实现高速串行数据传输与同步控制。DAC8563 启用内置 2.5V 高精度基准源，两路模拟输出分别对应 X、Y 轴振镜控制电压，经外围电路转换为双极性信号后接入振镜驱动板，匹配振镜输入规格。

由一个独立的电源模块 12v(2800mAh)接入 12v 转 15v 的升压模块，输出 $\pm 15v$ 直流电接入振镜驱动板后，接收 X、Y 两路控制信号，输出驱动信号连接

振镜的两相电机绕组，精准控制振镜偏转角度。工业相机通过 RJ45 千兆网线与核心板网口直连传输非压缩图像数据，采用 12V 直流独立供电，支持在线调节曝光、增益等成像参数。

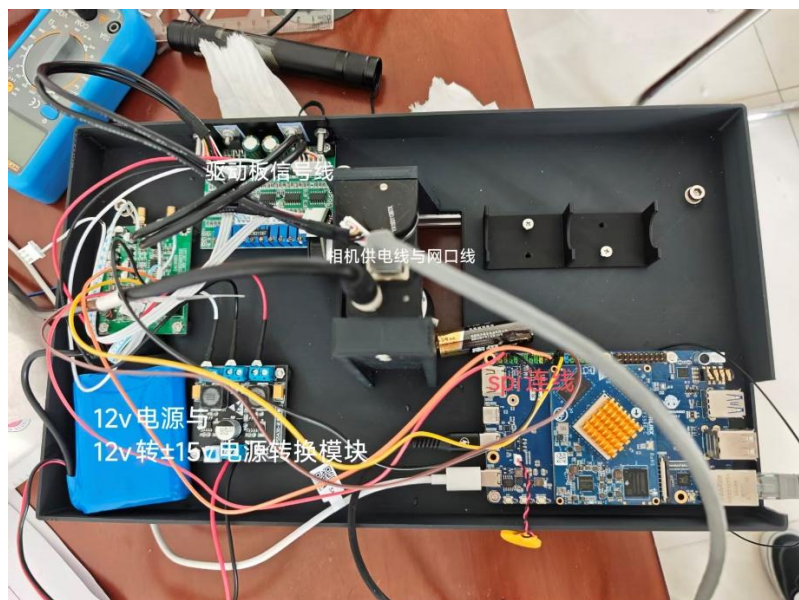


图 2.3 实物连线图

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

PC 端：yolov8 模型训练、数据集标注、模型转换（.pt→.onnx）；

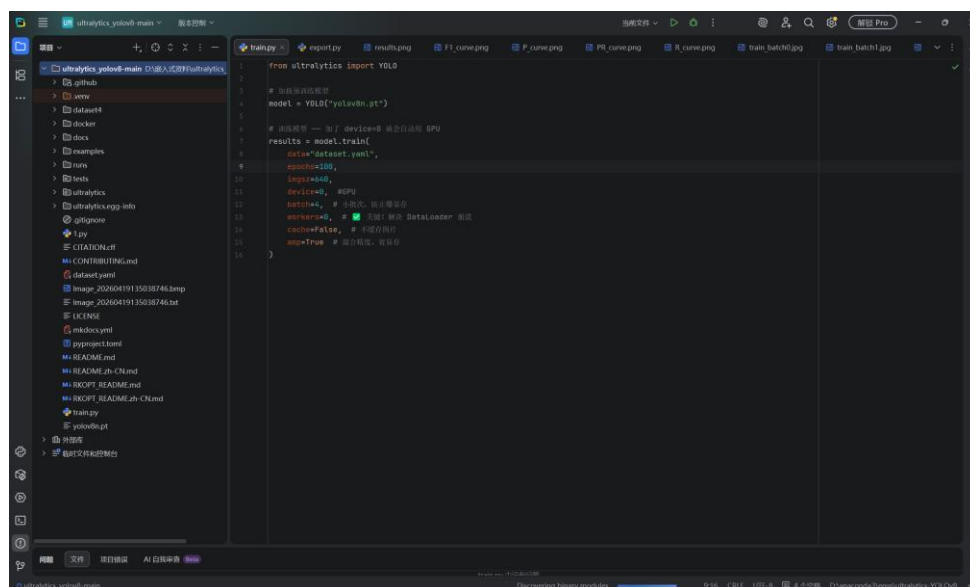


图 2.4 PC 端 pycharm 软件界面图片

嵌入式核心板端（RK3588）:图像采集、模型推理、坐标转换、振镜控制、相机-振镜标定；



图 2.5 RK3588 端图片

服务器端（Ubuntu 24.04.4）：模型转换（.onnx→.rknn）

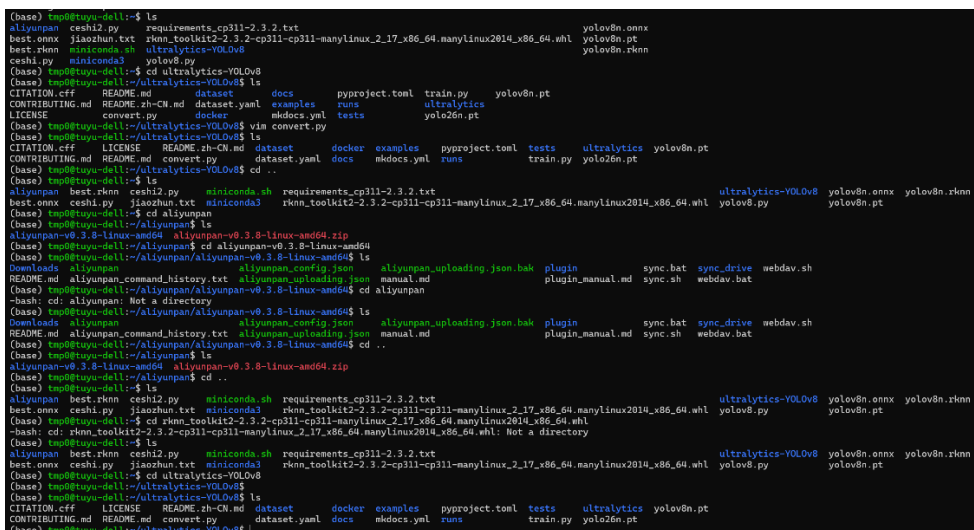


图 2.6 服务器端图片

2.3.2 软件各模块介绍

1、PC 端开发环境

（1）数据集标注模块：完成仿真杂草图像的人工标注与数据集整理，生成 YOLO 格式的标注文件，为模型训练提供标准化数据基础。

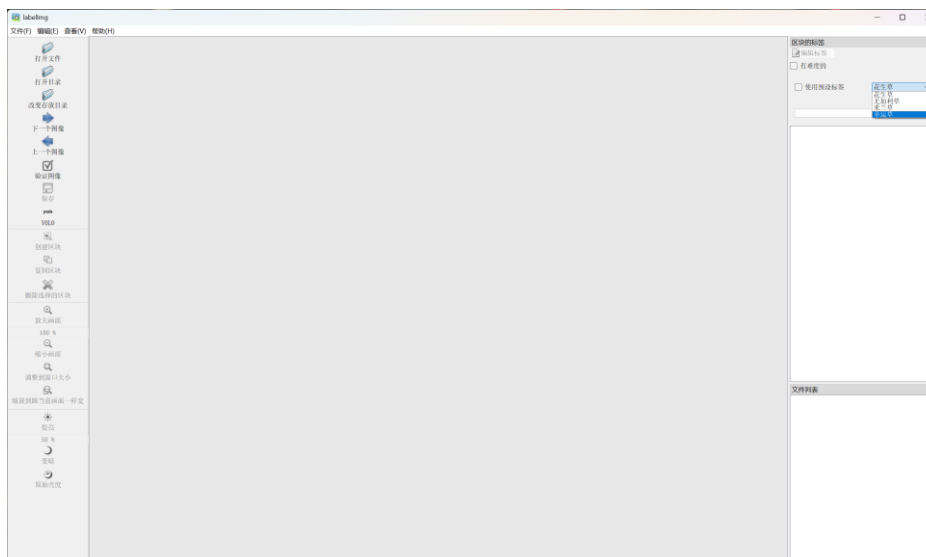


图 2.7 labelImg 界面图片

(2) 模型训练模块：基于 YOLOv8 官方预训练权重进行迁移学习，微调杂草检测模型，输出最优检测权重文件。调用 YOLO() 加载 yolov8n 预训练权重，传入数据集配置文件与训练超参数启动 `model.train()` 执行迭代训练，每轮完成前向推理与反向更新后同步在验证集上评估精度，自动保存最优权重；训练结束后自动计算测试集 mAP、精确率、召回率等指标，输出最终权重文件 `best.pt` 与训练过程曲线。

(3) 模型转换模块：调用官方文档的模型转换代码，调用 YOLO() 加载训练完成的最优权重文件 `best.pt`；随后调用 `model.export()` 执行模型格式转换，指定目标格式为 `rknn`，转换流程先生成 ONNX 中间模型文件，该文件可直接作为输入送入服务器端的 RKNN 工具链，完成后续 INT8 量化与编译，最终生成可部署到 RK3588 NPU 的 `.rknn` 文件。

2、服务器端（Ubuntu 24.04.4）

RKNN 模型在 Ubuntu 服务器环境下通过 RKNN 工具链完成 ONNX 模型的 INT8 量化，生成可在 RK3588 NPU 上运行的部署的 RKNN 模型。首先安装 `rknn_toolkit2-2.3.2` 工具，执行模型转换代码，首先调用 '`parse_arg()`' 解析命令行输入参数，依次获取 ONNX 模型路径、目标平台型号、是否开启量化及输出文件路径；随后创建 RKNN 实例对象，调用 '`rknn.config()`' 配置模型预处理参数，设置图像归一化的均值与标准差并指定目标硬件平台；接着调用 '`rknn.load_onnx()`' 加载待转换的 ONNX 模型文件，加载失败则直接退出；加载

完成后调用 ‘rknn.build()’ 执行模型编译构建，根据配置决定是否开启 INT8 量化，开启量化时同步读取校准数据集完成量化校准；编译通过后调用 ‘rknn.export_rknn()’ 将编译好的模型导出为 ‘.rknn’ 文件保存至指定路径，最后调用 ‘rknn.release()’ 释放资源，完成从 ONNX 到 RKNN 的完整转换流程。

3、嵌入式核心板端（RK3588）

嵌入式核心板端主要程序共有 `calibrate.cc`、`calibration.dat`、`camera.cc`、`camera.h`、`CMakeLists.txt`、`galvo_control.cc`、`galvo_control.h`、`main.cc`、`postprocess.cc`、`postprocess.h`、`rknpu2 (yolov8.cc)`、`yolov8.h`

（1）图像采集模块

基于 GigE Vision SDK 驱动海康工业相机，完成实时图像采集与格式转换，为推理模块提供原始图像输入。

`camera.cc` 初始化调用 `Init()` 完成相机启动，依次执行海康 SDK 初始化、枚举网口设备、创建并打开相机句柄、设置 GigE 最优包大小、配置连续采集模式，最后启动图像采集；运行时调用 `GetFrame()` 获取单帧图像，先读取相机原始 Bayer 格式帧，分配目标内存后调用 SDK 硬件加速将 Bayer 转换为 RGB888 格式，填充图像缓冲区结构体后释放原始帧缓存；程序结束调用 `Destroy()` 停止采集、关闭设备、销毁句柄并释放 SDK 资源。

关键输出变量：相机句柄 `m_handle`、RGB888 格式图像缓冲区 `image_buffer_t`、帧信息结构体 `frame_out`

（2）模型推理模块

基于 RKNN API 在 NPU 上运行量化后的 YOLOv8 检测模型，由 `yolov8.cc` 负责推理流程调度与硬件调用，`postprocess.cc` 负责输出张量解析与结果过滤，两部分联合完成从图像输入到检测结果输出的完整推理链路。

`yolov8.cc` 初始化调用 `init_yolov8_model()` 加载 `.rknn` 模型文件，依次完成 RKNN 上下文创建、查询模型输入输出张量属性、保存模型输入尺寸与量化标志到应用上下文；运行时调用 `inference_yolov8_model()` 执行单帧推理，先通过 `letterbox` 方式将原图缩放至模型输入尺寸并填充灰度背景，设置输入张量后提交 `rknn_run()` 交由 NPU 硬件加速推理，获取原始输出张量后交由 `postprocess.cc` 处理；`postprocess.cc` 内调用 `post_process()` 完成量化反量化、DFL 边界框解码、

置信度初筛与 NMS 非极大值抑制，解析整理为结构化检测目标列表返回；程序结束调用 `release_yolov8_model()` 释放张量属性内存、销毁 RKNN 上下文。

- 关键输入变量：原始 RGB 图像 `image_buffer_t`、置信度阈值 `BOX_THRESH`、NMS 阈值 `NMS_THRESH`

- 关键输出变量：检测结果列表 `object_detect_result_list`（目标数量、每个目标的类别、置信度、边界框坐标）

（3）振镜控制模块

通过 SPI 总线驱动 DAC8563 芯片输出双极性模拟电压，结合标定矩阵完成像素坐标到振镜角度的映射转换，控制二维振镜精准偏转实现激光定点瞄准。

`galvo_control.cc` 初始化调用 `galvo_spi_open()` 打开 SPI 设备节点，配置 SPI 模式、位宽与时钟速率，依次执行 DAC 双通道上电、启用内部基准源；随后调用 `calib_load()` 读取标定文件中的透视变换矩阵；运行时调用 `pixel_to_dac()` 将杂草像素坐标通过标定矩阵换算为 DAC 码值，再调用 `set_galvo_xy()` 分别写入 A、B 两个通道寄存器，驱动振镜 X、Y 轴同步偏转至目标位置；程序结束调用 `galvo_spi_close()` 关闭 SPI 设备句柄释放资源。

- 关键输入变量：SPI 设备句柄 `fd`、目标像素坐标 `px, py`、标定矩阵 `calib_matrix_t`

- 关键输出变量：DAC 通道输出码值 `gx, gy`，对应振镜 X、Y 轴偏转控制量

（4）相机-振镜标定模块

通过采集多组振镜 DAC 码值与对应像素坐标的配对样本，求解单应变换矩阵建立像素坐标到振镜控制量的映射关系，为坐标转换模块提供标定参数。

`calibrate.cc` 初始化调用 `galvo_init()` 与 `cam_init()` 分别完成 SPI-DAC 与工业相机的初始化，验证中心光斑后调用 `scan_bd()` 向四个方向扫描确定有效视野范围；随后调用 `gen_grid()` 生成 5×5 网格标定点，逐点驱动振镜移动并调用 `detect_spot()` 检测图像中的激光光斑中心，采集得到多组 DAC 坐标与像素坐标的配对样本；采集完成后调用 `cv::findHomography()` 采用 RANSAC 算法求解 3×3 单应变换矩阵，计算平均误差与最大误差验证标定精度，最后将矩阵写入 `calibration.dat` 标定文件；标定结束调用 `cam_exit()` 与 `galvo_exit()` 释放相机与

SPI 资源。

- 关键输入变量：网格标定数量 n 、光斑亮度阈值、扫描步长
- 关键输出变量：单应变换矩阵 H (3×3)、标定平均误差与最大误差、标定参数文件 `calibration.dat`

(5) 坐标转换模块

基于预标定的透视变换矩阵，将识别得到的杂草像素坐标换算为 DAC 输出码值，建立图像坐标系与振镜坐标系的映射关系，为振镜控制模块提供目标输入。

`galvo_control.cc` 初始化调用 `calib_load()` 读取标定文件中的 3×3 逆透视矩阵，校验 9 个浮点参数的完整性后存入全局标定结构体并置有效标志；运行时调用 `pixel_to_dac()` 执行坐标变换，先通过透视变换公式计算归一化权重，再分别求解 X、Y 轴对应的 DAC 码值，经 0~65535 范围裁剪后输出；程序运行中标定参数常驻内存，无需重复加载。

- 关键输入变量：杂草中心像素坐标 px, py 、标定逆透视矩阵 H_{inv}
- 关键输出变量：DAC 通道目标码值 gx, gy ，直接对应振镜 X、Y 轴偏转量

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

本系统已完成全部硬件与软件集成，实物采用一体化模块化设计，所有功能部件固定于 3D 打印安装底板之上，整体结构紧凑、布局规整。

系统实物整体以安装底板为承载基础，底板安装于 20×20 的欧标铝型材上，方便进一步扩展自动巡航底盘。居中位置安装海康工业相机与配套镜头，正对下方作业区域采集图像；相机上方（俯视图）布置二维激光振镜模块，出射光路与相机视野重合范围较大，负责完成激光定点扫描；激光振镜的右侧装配激光器，水平入射至激光振镜的 x 振镜的中心部分，底板右下端集成 RK3588 边缘计算核心板，统筹全系统运算与控制；底板左端装配 DAC8563 数模转换模块以及 12v 转 $\pm 15v$ 的电压转换模块；底板左上端装配激光振镜驱动板，控制激光振镜的偏转。各模块之间通过规定引线连接，走线规整，整体集成度高，体积小巧。目前可实现图像采集，模型推理，坐标转换，振镜偏转，精准瞄准，但由于激光

能量的不足，激光束不足以杀死杂草。

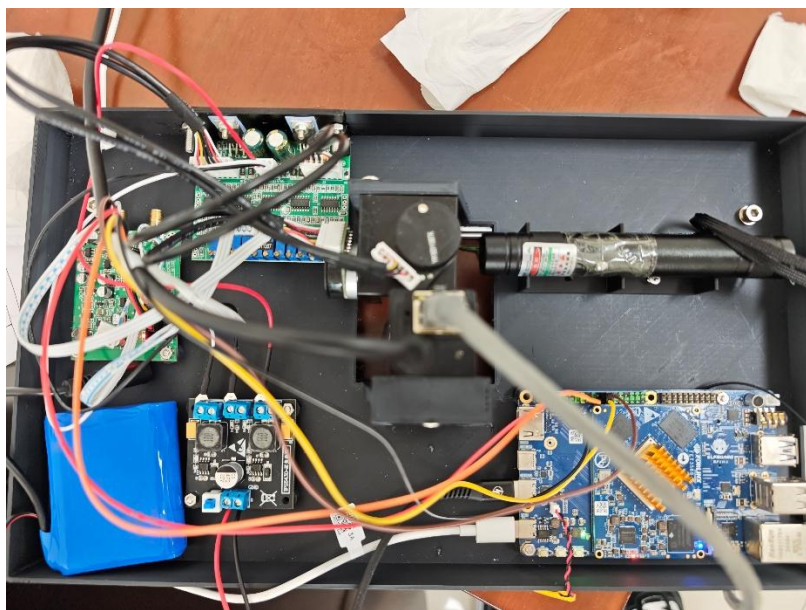


图 3.1 实物俯视图

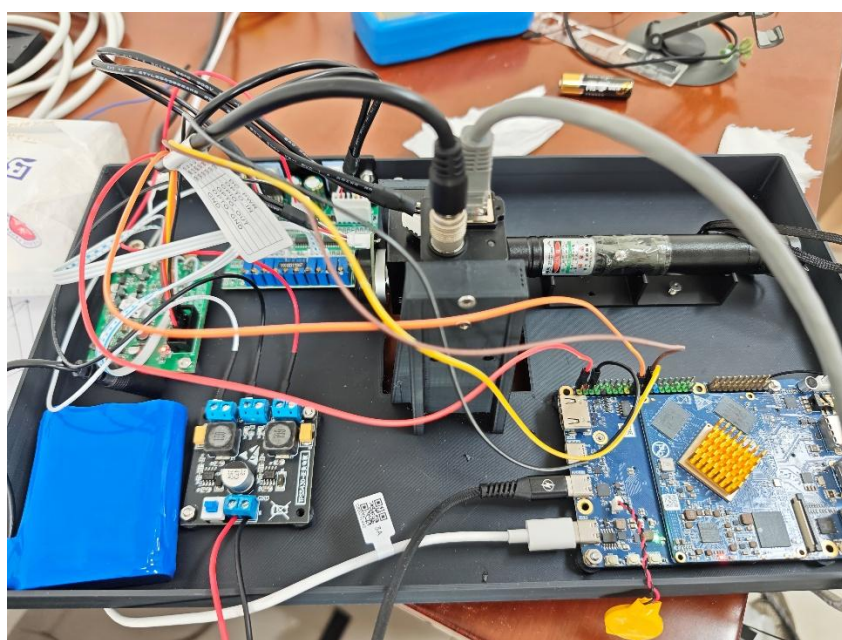


图 3.2 斜 45° 全局性

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果：

机械部分采用一体化 3D 打印安装底板与 20×20 欧标铝型材作为系统的结构承载主体，底板基于 PLA 材料打印成型，整体尺寸紧凑，结构强度满足固定作业场景需求。底板上预留了工业相机、二维振镜、RK3588 核心板与 DAC 驱

动模块的精准安装孔位，全部采用 M3 标准螺纹孔设计，各模块安装后相对位置精度高，保障了相机与振镜光轴的相对稳定性，为激光精准瞄准提供了结构基础。



图 3.3 底盘底部图



图 3.4 底盘图

3.2.2 电路成果；

电路部分采用分模块独立接线方式，连接准确、走线规整。SPI 通信链路通过杜邦线连接 RK3588 核心板引脚与 DAC8563 芯片模块，信号线与电源线分

开排布，避免信号干扰；工业相机采用千兆网线与核心板直连，传输稳定；振镜驱动板采用独立 $\pm 15V$ 供电，DAC 模块由核心板引脚取电，全系统共地设计保障信号质量。整体电路接线简洁清晰，各接口定义明确，调试便捷。

3.2.3 软件成果；

软件部分已完成全链路嵌入式程序开发，运行于 RK3588 Linux 系统之上，实现 GigE 工业相机图像采集、相机振镜标定加载、RKNN 量化模型推理、杂草目标解析识别的完整软件闭环。程序启动后依次完成全模块自检初始化：打印海康 GigE 相机型号、IP 地址与设备接入状态，加载相机-振镜联合标定矩阵并输出矩阵参数，完成 DAC 振镜驱动就绪提示；随后读取杂草标签文件，打印 RKNN 模型输入输出张量尺寸、INT8 量化零点与缩放系数等模型部署参数，确认 640×640 输入尺寸的 YOLOv8 量化模型加载完成。主循环持续执行图像 letterbox 预处理与 NPU 硬件推理，每帧打印 RKNN 运行日志；每帧推理结束后实时输出帧序号、杂草检测数量，同步展示单株杂草的识别置信度、图像中心像素坐标与目标框尺寸，无杂草目标时输出无检测提示，完整可视化系统实时运行状态。

```
[root@rockpi3t ~]# ./rknn_demo ./model/test.rknn
*****RKNNDisplay Fail *****
系统 1 自检成功:
设备 ID:
相机型号: RK3588-R00C
相机IP: 192.168.1.104-1
自动选择相机(仅相机)
摄像头校准成功(成功)
[callb] Loaded H_inv matrix:
408.745181 -238.004646 16092.140111
336.100420 -61.048564 -6952.274299
x:0.000049 y:0.005414 z:1.000000
halo ready
load table ./model/seed_label.txt
model input name: i, output name: o
input tensor(s):
output tensor(s):
index=0, name=image, n_dims=4, dims=[1, 640, 640, 3], n_elems=1228800, fmt=HWC, type=INT8, qnt_type=AFDINE, zp=128, scale=0.002922
index=1, name=const:Reduction, n_dims=4, dims=[1, 64, 64, 80], n_elems=40960, fmt=HWC, type=INT8, qnt_type=AFDINE, zp=96, scale=0.000002
index=2, name=const:Reduction, n_dims=4, dims=[1, 4, 80, 80], n_elems=25600, fmt=HWC, type=INT8, qnt_type=AFDINE, zp=128, scale=0.002328
index=3, name=const:Reduction, n_dims=4, dims=[1, 80, 80], n_elems=6400, fmt=HWC, type=INT8, qnt_type=AFDINE, zp=128, scale=0.00452
index=4, name=const:Reduction, n_dims=4, dims=[1, 64, 80, 80], n_elems=32800, fmt=HWC, type=INT8, qnt_type=AFDINE, zp=11, scale=0.002122
index=5, name=const:Reduction, n_dims=4, dims=[1, 4, 40, 40], n_elems=6400, fmt=HWC, type=INT8, qnt_type=AFDINE, zp=128, scale=0.003935
index=6, name=const:Reduction, n_dims=4, dims=[1, 4, 20, 20], n_elems=1600, fmt=HWC, type=INT8, qnt_type=AFDINE, zp=128, scale=0.003346
index=7, name=const:Reduction, n_dims=4, dims=[1, 64, 20, 20], n_elems=25600, fmt=HWC, type=INT8, qnt_type=AFDINE, zp=49, scale=0.004553
index=8, name=const:Reduction, n_dims=4, dims=[1, 4, 20, 20], n_elems=1600, fmt=HWC, type=INT8, qnt_type=AFDINE, zp=128, scale=0.001961
index=9, name=const:Reduction, n_dims=4, dims=[1, 4, 20, 20], n_elems=1600, fmt=HWC, type=INT8, qnt_type=AFDINE, zp=128, scale=0.001961
model is HWC input fmt
model input height=640, width=640, channel=3
Starting... Press Enter to exit
scale=0.500000 dst_box=(0 64 639 575) allow_slight_change=1 left_offset=0 top_offset=64 padding_w=0 padding_h=128
fill dst_image (x y w h)=(0 640 640) with color=0x727272
run dst_image (x y w h)=(0 640 640)
rknn_run
scale=0.500000 dst_box=(0 64 639 575) allow_slight_change=1 left_offset=0 top_offset=64 padding_w=0 padding_h=128
fill dst_image (x y w h)=(0 640 640) with color=0x727272
rknn_run
scale=0.500000 dst_box=(0 64 639 575) allow_slight_change=1 left_offset=0 top_offset=64 padding_w=0 padding_h=128
fill dst_image (x y w h)=(0 640 640) with color=0x727272
rknn_run
scale=0.500000 dst_box=(0 64 639 575) allow_slight_change=1 left_offset=0 top_offset=64 padding_w=0 padding_h=128
fill dst_image (x y w h)=(0 640 640) with color=0x727272
rknn_run
scale=0.500000 dst_box=(0 64 639 575) allow_slight_change=1 left_offset=0 top_offset=64 padding_w=0 padding_h=128
fill dst_image (x y w h)=(0 640 640) with color=0x727272
rknn_run
scale=0.500000 dst_box=(0 64 639 575) allow_slight_change=1 left_offset=0 top_offset=64 padding_w=0 padding_h=128
fill dst_image (x y w h)=(0 640 640) with color=0x727272
rknn_run
scale=0.500000 dst_box=(0 64 639 575) allow_slight_change=1 left_offset=0 top_offset=64 padding_w=0 padding_h=128
fill dst_image (x y w h)=(0 640 640) with color=0x727272
rknn_run
【0.000000】推理耗时: 0.00s, 中Q=(1000,924), 大小=192x200
scale=0.500000 dst_box=(0 64 639 575) allow_slight_change=1 left_offset=0 top_offset=64 padding_w=0 padding_h=128
fill dst_image (x y w h)=(0 640 640) with color=0x727272
rknn_run
【0.000000】检测耗时: 0.00s, 中Q=(1002,928), 大小=192x200
scale=0.500000 dst_box=(0 64 639 575) allow_slight_change=1 left_offset=0 top_offset=64 padding_w=0 padding_h=128
fill dst_image (x y w h)=(0 640 640) with color=0x727272
rknn_run
【0.000000】杂草检测数量: 0
scale=0.500000 dst_box=(0 64 639 575) allow_slight_change=1 left_offset=0 top_offset=64 padding_w=0 padding_h=128
fill dst_image (x y w h)=(0 640 640) with color=0x727272
rknn_run
【0.000000】未检测到杂草
```

图 3.5 程序运行图

3.3 特性成果

1、杂草检测模型训练与识别精度指标

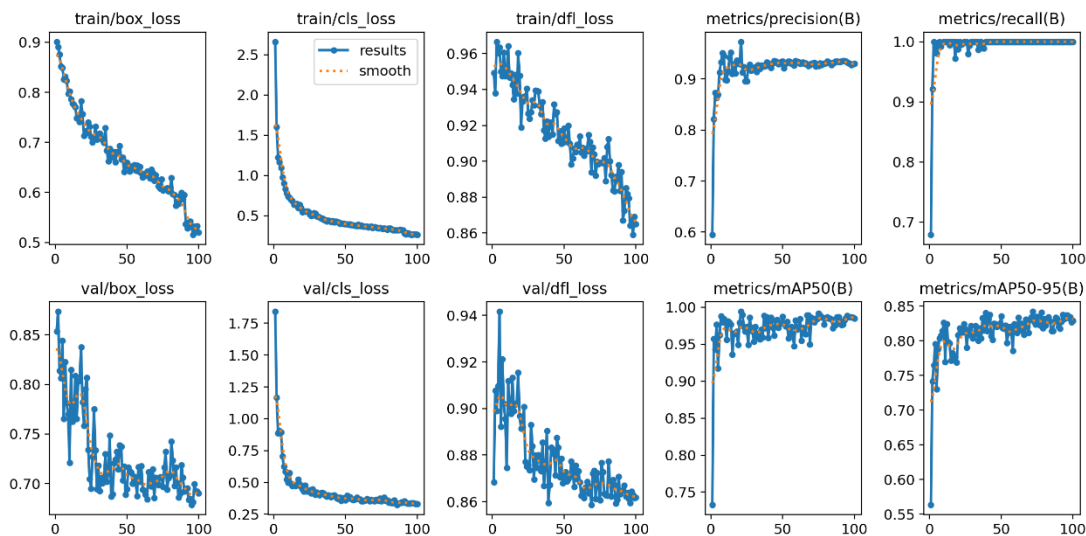


图 3.6 模型训练指标图

本系统基于自制田间杂草数据集完成 YOLOv8 模型 100 轮完整训练，图表蓝色散点为每轮训练原始数据，橙色线条为平滑趋势线，完整记录训练全过程指标变化。

（1）损失收敛效果

图中包含训练集、验证集的边界框、分类、坐标解码三类损失曲线，全程损失持续平稳下降，验证集损失无反弹、剧烈震荡情况，不存在明显过拟合，模型充分学习杂草通用特征，分类与定位能力稳定收敛。

（2）最终识别精度

训练完成后模型各项指标表现优异，精确率稳定 0.93 以上、召回率趋近 1.0，mAP@0.5 达到 0.985，mAP@0.5:0.95 收敛至 0.83，实现低误检、无漏检、高精度目标定位，为嵌入式端实时除草作业提供可靠算法基础。

2、整机实时响应性能

RK3588 NPU 硬件加速，单帧图像推理耗时极短；包含相机采集、预处理、RKNN 推理、坐标转换、振镜偏转的全链路单次响应总延迟很低，程序运行没有卡顿，可持续不间断连续采集识别。

[illegible]

图 3.7 程序运行不卡帧图

3、振镜瞄准精度指标

系统通过相机 - 振镜联合标定建立像素与振镜坐标映射关系，理论定位误差控制在 $\pm 2\text{mm}$ ，具备毫米级瞄准精度。实拍作业画面可直观验证：激光光束能够稳定精准打在杂草植株中心区域，定位精度满足除草需求。

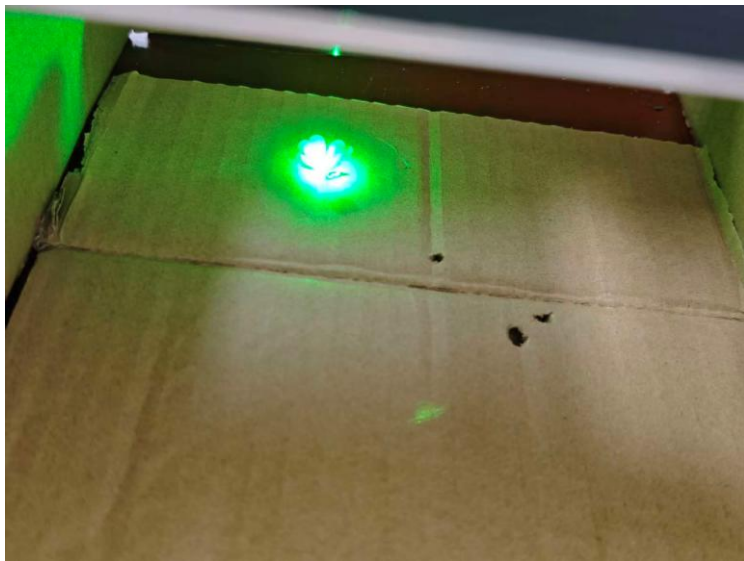


图 3.8 激光精准瞄准杂草图

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

本系统当前为固定安装式除草模块，存在两处明确扩展方向。其一，现有常亮激光器，可扩展可一个较大功率且可信号控制的激光器，利用 RK3588 预留 GPIO 引脚外接驱动电路，升级可控大功率激光模组，通过程序引脚电平输出实

现激光启停、功率分级调节，适配不同杂草根除需求。其二，系统无自主移动能力，后续可加装自动巡航底盘小车，将相机、振镜、主控整体集成于车体；底盘搭载电机驱动模块与路径规划算法，依靠主控完成循迹、定点启停控制，使设备摆脱固定点位限制，实现田间全域自主巡检除草，提升作业覆盖范围与实用性。

4.2 心得体会

本项目能够顺利完成，我由衷感谢我的指导老师。从项目整体方案敲定，到机械结构设计、软件算法部署，每当我陷入瓶颈时，老师总能耐心梳理思路，为我指明调试与优化方向。

在分模块单独调试阶段，RK3588 通过 SPI 驱动 DAC8563 的过程让我耗费大量精力。一开始芯片完全没有电压输出，我反复核对接线、修改寄存器配置代码都没有改善，完全找不到故障点。老师指导我使用示波器抓取 SPI 通信波形，对照芯片手册调整时钟、读写时序，顺利解决了无输出的核心问题。后续调试又出现输出电压紊乱波动的问题，经仔细排查发现是 DAC 背面焊点焊接不实、存在虚焊，重新补焊所有点位后，电压输出恢复平稳可控，为后续接入振镜、搭建整机闭环系统筑牢基础。

一次次硬件报错、代码调试的经历让我深刻体会：工程开发没有一蹴而就的成功，再棘手的技术难题，只要沉下心分步拆解、持续钻研、反复测试，就一定能找到解决办法。所有花费在调试上的时间、反复修改的代码、多次拆装调试的硬件，最终都转化为完整可运行的系统。今后我也会带着这份踏实钻研的态度面对学习与实践，不负老师悉心的教导与帮助。

第五部分 参考文献

- [1]钟齐鸣.激光除草机器人杂草识别与定位算法研究[D].哈尔滨工程大学,2025.DOI:10.27060/d.cnki.ghbcu.2025.002935.
- [2]吴显斌,杜雅刚,隋新,等.激光除草技术研究现状及发展趋势[J].中国农机装备,2025,(6)20-23.
- [3]胡华焱.高精度激光除草机器人的设计与控制方法研究[D].中国民用航空飞行学院,2025.DOI:10.27722/d.cnki.gzgmh.2025.000228.
- [4]吴涛,张宇,史一凡.基于图像识别的家庭智能激光除草机器人的设计[J].机械工程与自动化,2025,54(3)181-184.

- [5] 刘泽昊. 面向激光除草的白鲜田杂草定位方法研究 [D]. 吉林农业大学, 2025. DOI: 10.27163/d.cnki.gjlnu.2025.000222.
- [6] 孔祥灿. 基于深度学习的玉米幼苗与杂草识别及定位研究与设计 [D]. 济南大学, 2025. DOI: 10.27166/d.cnki.gsdcc.2025.000913.
- [7] 杨孝赞. 激光除草机器人的设计与试验 [D]. 浙江科技大学, 2025. DOI: 10.27840/d.cnki.gzjkj.2025.000194.
- [8] 于虹, 李永波, 王可楠, 等. 智能田间除草机器人的设计与研究 [J]. 南方农机, 2025, 56(6) 14-17.
- [9] 农业农村部南京农业机械化研究所智能激光除草机器人 [J]. 智能化农业装备学报(中英文), 2025, 6(4) 2.
- [10] 徐凤, 双轴振镜扫描式投影仪(激光智能 3D 投影)研发. 四川省, 四川省派瑞克斯光电科技有限公司, 2020-04-09.
- [11] Huibin Z , Yuanyuan Z , Danlei M , et al. YOLOX-based blue laser weeding robot in corn field [J]. Frontiers in Plant Science, 2022, 131017803-1017803. DOI: 10.3389/FPLS.2022.1017803.
- [12] Wang C , Song C , Xu T , et al. Precision Weeding in Agriculture: A Comprehensive Review of Intelligent Laser Robots Leveraging Deep Learning Techniques [J]. Agriculture, 2025, 15(11) 1213-1213. DOI: 10.3390/AGRICULTURE15111213.
- [13] Zhao P , Chen J , Li J , et al. Design and Testing of an autonomous laser weeding robot for strawberry fields based on DIN-LW-YOLO [J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2025, 229109808-109808. DOI: 10.1016/J.COMPAG.2024.109808.
- [14] Wang Q , Wang H Y , Du F W , et al. Lightweight Deep Learning-Based Laser Irradiation System for Intra-Row Weed Control in Lettuce [J]. Agronomy, 2025, 15(4) 925-925. DOI: 10.3390/AGRONOMY15040925.
- [15] Qin L , Xu Z , Wang W , et al. YOLOv7-Based Intelligent Weed Detection and Laser Weeding System Research: Targeting Veronica didyma in Winter Rapeseed Fields [J]. Agriculture, 2024, 14(6) 910-910. DOI: 10.3390/AGRICULTURE14060910.
- [16] Yaseen U M , Long M J . Laser Weeding Technology in Cropping Systems: A

Comprehensive Review[J].Agronomy,2024,14(10)2253-2253.DOI:10.3390/AGRONOMY14102253.

[17]Mutuyimana G ,Hong J ,Wei X , et al.Laser Weeding Technology: A Promising Sustainable Weed Control Method[J].Weed Research,2025,65(6)e70037-e70037.DOI:10.1111/WRE.70037.